

1.1.2 활물질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

활물질

선택한 전지에서 주 저장 반응에 참여하는 재료다.

양극·음극

방전 기준으로 환원·산화가 일어나는 전극을 나눈다. 충전에서는 반응 방향이 바뀐다.

핵심 내용

전기화학 반응으로 전하를 저장하며 도전재·바인더와 역할이 다르다.

역할과 작동 원리

활물질 비교는 반응식·전위·가역 용량·초기 효율·열화·밀도를 포함한다. 삽입·합금화·전환·금속 석출은 저장 과정과 구조·부피·계면의 문제가 다르다. [1]

폴셀에서 한쪽의 용량만 키워도 상대 전극의 가역 용량과 Li·Na 재고가 제한할 수 있다. 소재 상한을 실제 셀 용량으로 쓰지 않고 전극 균형·비활성 구성품을 더한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극200 mAh/g×10 mg=2 mAh, 음극350 mAh/g×7 mg=2.45 mAh. 단순 N/P=1.225. 실제 첫 효율·전압 창·전류에 따른 이용량을 확인해야 한다.

결과를 좌우하는 조건

반응 범위·기준 전위·활물질/코팅/셀 질량·면적 용량·전해질·온도·전류를 기록한다. 높은 비용량·평균 전압·수명을 각기 평가한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
활물질 손실	상·구조·전자 연결과 용량을 비교한다.	원소가 남아 있어도 이용 가능한 상태는 다를 수 있다.
순환 재고 손실	효율·계면·정량과 전극 균형을 연결한다.	전체 용량 저하를 활물질 분해만으로 설명하지 않는다.
전달 제한	전류·온도·휴지와 경로 구조를 비교한다.	저율과 고율 용량의 차이를 불가역 손실로만 기록하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 큰 활물질 비용량이 큰 셀 용량을 보장하지 않는 이유는?
2. 활물질 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 상대 전극·재고·가역 범위·전달·비활성 질량이 함께 제한하기 때문이다.
2. 상·구조·전자 연결과 용량을 비교한다. 원소가 남아 있어도 이용 가능한 상태는 다를 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

- 1.1.2.1 양극재
- 1.1.2.2 음극재
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.2.1 양극재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

양극 역할

방전에서 이온·전자를 받아 저장 상태가 바뀐다.

분류

층상·인산염·스피넬은 구조·화학 계열, 황·전환은 반응 방식의 비중이 큰 묶음이다.

핵심 내용

구조·반응·전위·안정성을 기준으로 양극재 계열을 나눈다.

역할과 작동 원리

양극은 가역 용량과 평균 전위·밀도를 통해 에너지에 기여한다. 높은 상한 전위·깊은 탈리는 더 큰 용량을 얻을 수 있지만 구조·산소·계면·열 부담을 함께 평가한다. [1]

전극에서는 활물질의 이온 이동과 도전재·집전체의 전자 연결, 전해질 접근이 동시에 필요하다. 반쪽셀의 과량 Li 결과를 풀셀의 재고·상대 전극·장기 수명으로 바로 옮기지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A:200 mAh/g×3.7 V=740 Wh/kg, B:160×3.4=544 Wh/kg. 활물질 근사이며 코팅·셀 질량·밀도·효율·수명은 별도다.

결과를 좌우하는 조건

조성·구조·입자·계면·상한/하한·전류·온도·면적 용량·전해질 양을 기록한다. 계열마다 안정성·속도·에너지의 상충을 확인한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
구조·활물질 변화	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·단면·분광과 전압을 연결한다.	구조 유지가 계면 안정성을 보증하지 않는다.
계면·용출	표면·가스·용액 원소와 효율을 비교한다.	총 용량 감소만으로 용출 기여를 정량하지 않는다.
열 반응	충전 상태·전해질 포함 열·생성물을 비교한다.	재료 분해 온도를 셀 열폭주 온도로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 양극의 V vs. Li/Li^+ 가 곧 풀셀 전압인가?

2. 구조·활물질 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 같은 기준의 음극 전위를 빼야 한다. 전류에서는 양쪽 분극과 저항도 포함된다.
2. 작동 중 XRD·단면·분광과 전압을 연결한다. 구조 유지가 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.1 층상 산화물
- 1.1.2.1.2 인산염계
- 1.1.2.1.3 스피넬계
- 1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.1.2.1.1 층상 산화물

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

계열

NCM·NCA·LCO는 층상 산화물의 대표 예다.

공통과 차이

Li층·금속-O 반응을 공유해도 조성·입자·계면과 사용 범위는 다르다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

역할과 작동 원리

층상 산화물은 Li 탈리·삽입과 금속-O 전자상태 변화를 연결한다. NCM은 Ni-Co-Mn, NCA는 Ni-Co-Al, LCO는 Co 중심의 조성으로 역할과 반응을 구분한다. [1]

Li/Ni 자리 혼입, 비등방성 격자 변화, 표면 재구성, 용출·균열의 중요도는 조성과 충전 상태·입자에 따라 달라진다. 공통 구조가 같은 열화 비율을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 표기 비교: NCM811의8:1:1은 지정 금속의 몰비, NCA의93:4:3은Ni:Co:Al 몰비다. Ni 비율만 맞추고 Co·Mn·Al 효과가 동일하다고 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

전이금속 조성·Li/O 상태·자리·단결정/다결정·표면·전위·전해질을 기록한다. 단결정 규칙을 다결정에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 단결정 NMC 연구는 Co·Mn 효과가 다결정에서의 규칙과 달라질 수 있음을 보였다. 계열의 공통 원리와 특정 입자 조건을 구별한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·격자 변화	회절 정련·Li 민감 분석·전압을 연결한다.	피크 비만으로 혼입률을 확정하지 않는다.
기계적 열화	내부 공극·균열·접촉과 격자를 비교한다.	동일 상전이가 동일 손상을 뜻하지 않는다.
표면·산소 반응	표면·가스·분광과 전위를 비교한다.	산소 참여를 곧 O ₂ 방출로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 층상이라는 구조명만으로 NCM·NCA·LCO의 용량과 수명을 정할 수 있는가?
2. 자리·격자 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응 범위·입자·계면·시험 조건이 달라 개별 소재를 확인해야 한다.
2. 회절 정련·Li 민감 분석·전압을 연결한다. 피크 비만으로 혼입물을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Reversing the polycrystalline rules in single-crystal battery positive electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02078-w>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성과 표기

NCM은 Ni-Co-Mn, NMC는 Ni-Mn-Co 약칭이다. 숫자의 원소 순서를 원문에서 확인한다. 여기서는 $\text{NCM}_{811} = \text{Ni:Co:Mn } 8:1:1$.

전극 전위

Li/Li^+ 기준 양극 전위와 음극과의 차이인 셀 전압을 구별한다.

핵심 내용

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 계열로, Ni·Co·Mn 비율과 시험 조건을 함께 읽는다.

역할과 작동 원리

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 는 이상적인 금속 자리에서 $x+y+z=1$ 이다. 충전에서 Li^+ 와 전자가 빠지고 전이금속-O 전자 상태와 격자가 변한다. 반응 가능한 Li 범위, 평균 전위, 비가역 반응을 함께 읽는다. [1]

Ni를 높이는 목표는 큰 가용 용량이다. 동시에 표면 반응·Li/Ni 혼입·깊은 탈리의 격자 변형·입자 내부 응력을 검토한다. 단결정과 다결정은 경계와 내부 구조가 다르며 어느 쪽도 모든 조건에서 우월하다고 정하지 않는다.

[1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 NCM811 물질량~97.28 g/mol. 전자 1개 가정의 상한은 275.5 mAh/g. 반응 가능한 Li가 0.70개 라면 단순 계산 192.8 mAh/g이다. 이는 측정값이 아니며 부반응·분극을 포함하지 않는다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

조성·입자·코팅·상한 전위·온도·전류·활물질 질량·면적 용량·전해질 양을 기록한다. 높은 비용량과 높은 셀 에너지·수명을 동일하게 취급하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 양극 연구는 내부 공극 균일성과 열화를 연결했다. 상전이와 실제 입자 손상을 분리해 평가하는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
높은 충전 상태의 격자 변형	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 대응시킨다.	격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.
표면 반응·금속 용출	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 효율을 비교한다.	표면 관찰을 벌크 전체의 산화 상태로 확대하지 않는다.
입자 균열·이용률 저하	단면·3D 영상과 전자 접촉·저항을 연결한다.	용량 감소에는 Li 재고와 전극 균형도 관여한다.

03 핵심내용 - 충전 상태와 자리·전자 장부

조성에서 출발해 반응 범위를 적기

NCM811의 초기 장부에서 $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 를 가정하면 Ni 평균+2.875다. Li0.70개가 빠지고 $\text{Co} \cdot \text{Mn} \cdot \text{O}$ 배정을 고정하면 Ni 평균은 $(2.3+0.70)/0.8=+3.75$ 다. 이 계산은 명시한 가정의 결과이며 실제 전자 배분은 금속-O 공유결합과 산소 참여를 확인해야 한다. [1]

Li/Ni 혼입을 읽는 순서

Li층에 들어간 Ni는 이동 환경을 바꾸지만 혼입률 하나로 속도·수명을 정하지 않는다. Ni^{2+} 의 존재, 자리 분포, Li 점유, 다른 결함과 입자 형태를 구분한다. 회절 정련은 구조 모형·배향·장비·데이터 품질에 의존하므로 조성·Li 민감 분석과 함께 읽는다. [3]

성능 보고 예시: 조성 -> 초기 구조·입자 -> 반응 전위·Li 범위 -> 가역 전하 -> 계면·기계 변화. “Ni가 많아 좋다/나쁘다”보다 어떤 단계가 달라졌는지 적는다.

04 핵심내용 - 격자·균열·계면을 연결하기

c축 수축은 어디에서 문제인가?

충전 중 a와 c의 변화는 같은 방향·크기가 아닐 수 있다. 이웃 결정·반응 영역의 변형 차이가 구속되면 응력이 생긴다. 균열이 생겼을 때 전자 접촉이 끊기면 이용 가능한 활물질이 줄고, 새 표면으로 전해질이 접근하면 계면 반응과 재고 손실이 늘 수 있다.

단결정과 다결정

다결정 이차 입자의 결정립 경계는 반응·응력·전해질 접근 경로가 될 수 있다. 단결정은 경계를 줄이지만 입자 내부 결함·Li 불균일·표면 반응·확산 길이의 영향을 받는다. 동일 크기·조성·전위·전해질에서 비교해야 입자 형태의 효과를 분리할 수 있다.

2026년 공극 균일성 연구는 상전이와 실제 손상의 관계가 입자 내부 형태에 따라 달라짐을 보여준다. 격자 변화만으로 균열을 단정하지 않고 단면·3D·저항·계면을 연결한다. [4]

05 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCM811의 811은 질량비인가? Ni 함량만으로 수명을 정할 수 있는가?

2. 높은 충전 상태의 격자 변형을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 정한 원소 순서의 전이금속 몰비다. 수명은 구조·계면·입자·시험 조건을 함께 판단한다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 대응시킨다. 격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

[3] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[4] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.1.5 GITT·PITT
- 1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.2.1 층상 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{O}_2$ 에서 이상적인 금속 자리 합은 1이다. NCA라는 이름만으로 Ni 비율이 정해지지 않는다.

Al의 역할

격자 속 Al과 금속 Al 집전체를 구별한다. 일반적인 범위에서 Al은 주 용량 반응 중심이 아니다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

역할과 작동 원리

NCA는 Ni-Co-Al 층상 산화물이다. Li 탈리와 전자상태 변화로 충전하며 Ni-O 반응, Co·Al의 결합·구조 효과를 함께 읽는다. NCM에서 Mn을 Al로 단순 치환한 같은 물질이라고 가정하지 않는다. [1]

고니켈 NCA의 이용 가능한 용량은 조성·합성·자리 혼입·입자·상한 전위에 따라 달라진다. Al이 포함돼도 표면 부반응·응력·열 반응이 자동으로 사라지지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ 의 물질량~96.69 g/mol. 전자1개 상한은 약277.2 mAh/g. 실제 사용할 수 있는 전자0.65개 가정이면180.2 mAh/g이다. 교육용 질량·반응 범위 계산이다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

Al 분포·입자 크기·소성 후 잔류물·상한·전해질·온도를 함께 비교한다. 활물질 기준 성능과 셀 성능을 나누어 기록한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 고니켈 연구의 공극·응력 관점은 NCA 검토에도 질문을 제공한다. 논문의 조성이 NCA와 같다고 가정해 성능 수치를 옮기지는 않는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·상 불균일	조성 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 정련·공간 분석을 연결한다.	평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.
깊은 충전의 기계적 손상	작동 중 격자와 단면 균열·전압을 비교한다.	고니켈이라는 이름만으로 균열 크기를 예측하지 않는다.
계면·열 반응	표면 분석·효율·DSC(시차주사열량분석: 열흐름)와 전해질 조건을 함께 본다.	Al 첨가만으로 셀 안전성을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCA의 Al을 집전체의 금속 Al과 같은 역할로 설명할 수 있는가?
2. 자리·상 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 격자 구성 원소와 전자 수집 금속이라는 역할이 다르다. 상태·위치·결합을 구별한다.
2. 조성 ICP와 XRD 정련·공간 분석을 연결한다. 평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of $\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ cathode (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.7.1 Al 집전체
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

LiCoO_2 의 약칭이다. 충전 상태는 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 로 표현할 수 있다.

탈리 범위

이론 전자 수와 실제 가역 사용 범위는 다르다. 높은 상한 전위는 구조·계면 부담도 높일 수 있다.

핵심 내용

LiCoO_2 층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

역할과 작동 원리

LCO는 층상 Li 이동과 Co-O 전자상태 변화로 작동한다. $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$ 장부에서는 $\text{Co}=+3$ 으로 시작하고 Li 탈리량 x 에 따라 평균 $3+x$ 로 계산한다. 실제 전자 분포를 이 숫자로만 확정하지 않는다. [1]

높은 에너지를 위해 탈리 범위를 넓히면 격자 변화·산소 관련 반응·표면 재구성·균열·전해질 분해를 함께 검토한다. 액체 전해질과 황화물 고체 전해질은 접촉과 반응 상대가 달라 보호층의 역할도 다르다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

물질량~97.87 g/mol, 전자 1개 상한~273.8 mAh/g. x=0.50만 가역 사용한다고 가정하면136.9 mAh/g. 상한을 늘려 얻는 실제 용량과 수명은 시험으로 확인한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

상한 전위의 기준 전극·탈리량·입자 구조·코팅·전해질·온도를 기록한다. In-Li 기준 수치를 Li/Li⁺ 기준처럼 바로 읽지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LCO/황화물 연구는 Li₂ZrF₆ 보호층으로 고전압 계면 반응을 조절했다. 보호층은 두께뿐 아니라 생성물의 전달·차단 특성이 중요하다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
내부 균열	작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다.	표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.
고전압 계면 반응	효율·가스·표면 화학·저항을 비교한다.	Co 산화수 변화만으로 모든 부반응을 설명하지 않는다.
고체전해질 접촉 반응	보호층 유무와 계면 성분·저항을 비교한다.	반응 생성물의 존재만으로 전자·이온 전달성을 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LCO 전자 1개 이론값을 실제 가역 용량으로 써도 되는가?
2. 내부 균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 가역 사용 범위와 부반응·전달 제한을 확인해야 한다. 이론 상한과 측정 성능을 구별한다.
2. 작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다. 표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[2] Origin of crack propagation in lithium cobalt oxide positive electrode for lithium-ion batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75373-2>

[3] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.2.1.1 층상 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.2.1.2 인산염계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인산염계

PO_4 골격을 갖는 재료의 묶음이다. 여기서는 LFP·LMFP를 중심으로 읽는다.

반응 원소

P-O 골격과 Fe·Mn의 전자 변화를 구별한다.

핵심 내용

PO_4 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

역할과 작동 원리

LFP는 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, LMFP는 Fe와 Mn 반응의 비중을 갖는다. 같은 인산염·올리빈이라도 전위·전달·격자·용출·계면의 부담이 다르다. P가 있다는 사실만으로 모든 인산염이 같은 구조는 아니다. [1]

탄소 코팅·짧은 통로·자리 결함 제어·전해질 설계는 반응 이용률과 계면을 다루는 접근이다. 높은 골격 안정성의 장점과 낮은 전자 전달·전극 밀도의 상충을 같이 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 두 전극이 160 mAh/g로 같고 평균 전위가 3.4와 3.75 V라면 활물질 에너지는 544와 600 Wh/kg. 실제 LMFP의 모든 반응이 이용되는지는 곡선으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

Fe/Mn 조성·통로 방향·결함·탄소량/분포·전위·전류·온도·밀도를 기록한다. 탄소 총량과 코팅 연속성은 다른 정보다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 LMFP 연구는 코팅 균일성과 전달·계면을 함께 다룬다. 높은 Mn 반응 전위를 실제로 활용하는 경로가 중요하다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전달 이용률 저하	전압 구간·입자·도전망·계면을 연결한다.	낮은 용량을 한 종류의 전도도 문제로만 정하지 않는다.
Mn 관련 변화	국소 구조·용출·음극 계면을 비교한다.	LFP의 결과를 LMFP에 조건 없이 확대하지 않는다.
결함·코팅 차이	자리·표면 분포와 속도·효율을 비교한다.	평균 결함·탄소량은 공간 분포를 나타내지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 인산염계는 모두 동일한 작동 전위인가?

2. 전달 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전이금속과 결합·반응 에너지가 달라 Fe·Mn 구간 등을 나누어 읽어야 한다.

2. 전압 구간·입자·도전망·계면을 연결한다. 낮은 용량을 한 종류의 전도도 문제로만 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[3] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.4 도전재

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{LiFePO}_4 \rightleftharpoons \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$. 충전 방향에서 Fe^{2+} 가 Fe^{3+} 로 산화된다.

평탄 전압

상 공존과 반응 자유에너지에 관계한다. 평탄 구간이 무저항 반응을 뜻하지 않는다.

핵심 내용

LiFePO_4 올리빈 양극으로 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 반응과 전도성 확보를 이해한다.

역할과 작동 원리

LFP는 올리빈 인산염이다. P-O 골격과 Fe 반응을 구별하고 Li 통로와 전자 연결을 함께 읽는다. 일반적인 반응의 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 범위로 설명하되 전류에서의 곡선은 분극과 조건을 포함한다. [1]

LiFePO_4 와 FePO_4 의 상 공존·상 경계 진행은 입자 크기·전류·온도에 따라 다르게 관찰될 수 있다. 모든 상태를 단일한 두 상 모형으로 고정하지 않는다. 탄소 코팅과 입자 설계는 전달·이용률을 개선하지만 불필요한 탄소는 질량과 밀도 부담이다. [1]

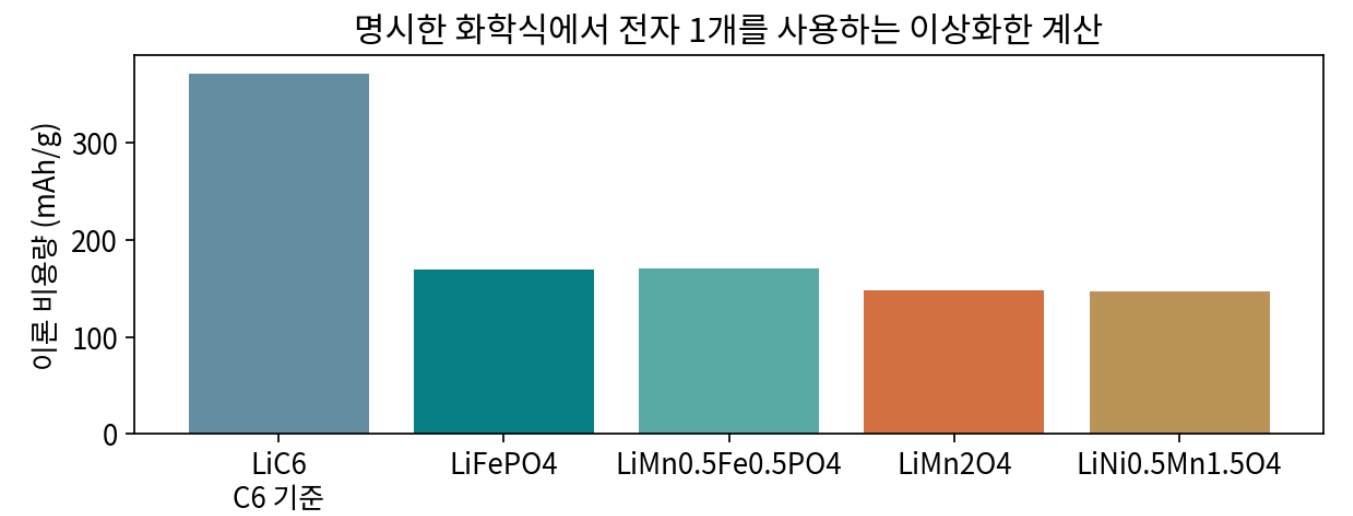
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

M=157.755 g/mol, 전자 1개 ->169.9 mAh/g. 교육용 실제160 mAh/g·평균3.4 V를 가정하면 활물질 에너지544 Wh/kg. 셀에서는 상대 전극· 전해질· 집전체· 분리막 질량을 더해야 한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

통로 길이·자리 결함·코팅 균일성·도전망·면적 용량·압축·온도를 기록한다. 재료의 열적 안정성과 셀 전체의 발열·전해질 반응은 별도로 평가한다.



화학식·전자 1개 가정으로 직접 계산한 비용량 비교. 셀 성능의 서열이 아니다.

03 핵심내용 - 상 경계와 전극 이용률

평탄 구간에서 무슨 변화가 일어나는가?

LFP에서 Li가 빠진 FePO_4 와 LiFePO_4 의 공존을 출발 모형으로 읽을 수 있다. 상 경계 이동과 입자별 반응 순서는 크기·전류·온도·구속에 의존한다. 전압이 평탄하다고 입자 전체가 동시에 균일하게 반응한다고 가정하지 않는다.

탄소의 두 위치

입자 탄소 코팅은 국소 전자·계면 경로, 도전재는 입자 사이와 집전체를 잇는 경로에 주로 기여한다. 코팅이 있어도 이차 입자 내부·전극 전체의 접촉이 부족할 수 있다. 이온 통로·전자망·전해질 접근 중 어느 것이 병목인지 나눈다.

자가 점검: 저율에서는 충분한데 고율에서 용량이 작고 휴지 뒤 회복된다면 전달 제한을 후보로 둔다. 구조·재고 손실과 구별하려면 전류·온도·입자·공극·계면 증거가 필요하다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다.	낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.
활물질 이용률 저하	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 용량·전자 접촉을 비교한다.	잔류 상은 전달 제한과 재고 문제 모두의 결과일 수 있다.
계면 손실	초기 효율·표면·용출 분석과 수명을 비교한다.	안정한 골격이라도 계면 반응이 없다고 가정하지 않는다.

확인 문제

- 1. LFP를 작게 만들고 탄소를 늘리면 항상 셀 에너지가 증가하는가?
- 2. 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 전달 이점과 표면 손실·탄소 질량·전극 밀도·상대 전극을 함께 계산해야 한다.
- 2. 전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다. 낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.4 도전재

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$. x는 금속 자리의 Mn 몰분율이다. Mn:Fe 질량비와 다르다.

반응 구간

$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 와 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응을 구별한다. 교육용 대표 전위는 각각 약 3.4와 4.1 V vs. Li/Li^+ 다.

핵심 내용

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 로, Fe·Mn 반응 전위와 실제 이용 가능한 용량을 구분한다.

역할과 작동 원리

LMFP는 LFP 골격에 Mn과 Fe가 함께 있는 인산염이다. Mn 구간을 활용해 평균 전위를 높이는 목표와 전자·이온 전달, Mn 관련 격자·계면 문제를 함께 본다. 조성만으로 전압 곡선의 정확한 형태를 정하지 않는다. [1]

Mn 증가로 높은 전위의 반응 비중이 커질 수 있지만 이용률과 분극이 중요하다. Mn^{3+} 가 관여하는 국소 왜곡·용출과 탄소 코팅·전해질의 계면 안정성을 연결해 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$: M~157.30 g/mol, 전자 1개->170.4 mAh/g. 두 반응이 각각0.5개·전위3.4와4.1 V인 이상적 모형에서 평균3.75 V, 에너지~639 Wh/kg. 실제 곡선·가역 용량·셀 값이 아니다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

Mn/Fe 비, 통로 방향·결함, 코팅 두께와 균일성, 전해질 상한·온도·전류를 기록한다. Mn 반응 구간이 충분히 이용되는지 실제 곡선으로 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 연구는 균일한 탄소 코팅과 계면 특성을 함께 조절했다. 탄소 총량보다 위치·연속성·접촉과 반응 구간의 이용률을 볼 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 구간 이용률 저하	전압·dQ/dV와 구조·전달 분석을 비교한다.	평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.
Mn 용출·계면 변화	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 분석을 연결한다.	총 Mn 검출은 금속 Mn 석출을 뜻하지 않는다.
국소 왜곡·통로 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·자리 분석과 속도 성능을 비교한다.	결함 종류·위치를 구별하지 않은 평균값은 부족하다.

03 핵심내용 - 두 반응 구간을 따로 읽기

평균 용량만으로는 부족한 이유

Fe와 Mn 구간의 이용률이 다르면 동일한 총 용량에서도 평균 방전 전위가 달라질 수 있다. 방전 곡선을 적분해 에너지를 구하고 dQ/dV 와 구조·분광으로 반응 구간을 보완한다. 전압 구간별 전하를 곧 특정 원자의 순수 기여로 확정하지 않는다.

Mn·결함·코팅

Mn^{3+} 관련 국소 왜곡과 계면 용출을 구조 변화와 용액·음극 원소 분석으로 구별한다. 자리 결함은 통로 차단·표면 경로 변화를 위치별로 검토한다. 탄소층은 전자 전달에 도움을 줄 수 있지만 Li 접근·부반응·질량·밀도에도 영향을 준다. [3, 4]

비교표에 Mn/Fe 몰비, 상·자리, 통로 치수, 탄소량·분포, 상한 전위, 전류, 온도, 면적 로딩, 각 반응 구간의 용량·평균 전위를 적어 둔다.

확인 문제

1. 같은 용량이라도 LMFP가 LFP보다 높은 에너지를 가질 수 있는 이유는?

2. Mn 구간 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 Mn 반응 전위가 평균 전압을 높일 수 있기 때문이다. 실제 이용률과 셀 질량을 확인해야 한다.
2. 전압· dQ/dV 와 구조·전달 분석을 비교한다. 평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Hydrothermally synthesized LiMn_xFe_{1-x}PO₄, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[4] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.4 도전재

1.4.2.1 XRD

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.2.1.2 인산염계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.4 도전재

1.1.2.1.3 스피넬계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

계열

LMO·LNMO 등 스피넬 양극을 묶는다. LTO는 스피넬 구조지만 여기서는 음극으로 별도 배치한다.

전하 보상

조성에 따라 Mn 또는 Ni 반응의 비중이 다르다.

핵심 내용

LMO·LNMO를 포함하며 Mn 거동과 전해질 계면 안정성을 살핀다.

역할과 작동 원리

LMO의 대표 반응은 $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{4+}$, LNMO의 고전압 반응은 주로 $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^{4+}$ 로 설명한다. 같은 3차원 통로를 갖더라도 반응 전위·용출·계면의 부담은 달라진다. [1]

자리 질서·산소 결손· Mn^{3+} 비중과 전해질을 함께 평가한다. LMO의 왜곡·용출과 LNMO의 고전압 산화·CEI를 분리해 이해하면 분석법 선택이 명확해진다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LMO는 $Mn2개 \times \text{평균}0.5\text{전자 변화}=1\text{전자}$, LNMO는 $Ni0.5개 \times 2\text{전자}=1\text{전자}$ 라는 이상화한 장부다. 원자 수와 반응 전자 수를 구별한다.

결과를 좌우하는 조건

조성·자리 질서·산소·전위창·전해질·온도·코팅·입자 조건을 적는다. 구조 차원으로 속도·안정성 순서를 고정하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
용출·음극 오염	전해질·음극 원소 정량과 표면을 비교한다.	금속 총량 검출이 금속상 석출을 뜻하지 않는다.
격자 왜곡	충전 상태별 평균·국소 구조를 연결한다.	회절 하나로 모든 국소 왜곡을 판단하지 않는다.
고전압 손실	효율·가스·계면·저항을 비교한다.	구조가 유지돼도 전해질 열화는 진행될 수 있다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LMO와 LNMO의 주요 반응 원소를 구별해 보자.

2. 용출·음극 오염을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 대표 사용 구간에서 LMO는 Mn, LNMO의 고전압 구간은 주로 Ni를 본다. 조성·결손·전압 범위는 확인한다.

2. 전해질·음극 원소 정량과 표면을 비교한다. 금속 총량 검출이 금속상 석출을 뜻하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[2] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

[3] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.1.3.1 LMO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

LiMn_2O_4 의 스피넬 양극이다. 일반적인 반응의 평균 Mn 산화수는+3.5에서+4로 향한다.

불균등화

Mn^{3+} 두 개가 Mn^{2+} 와 Mn^{4+} 로 나뉘는 형식 반응이다. 실제 용출에는 계면·환경도 관여한다.

핵심 내용

LiMn_2O_4 스피넬 양극이며 Mn 용출과 구조 변화가 주요 학습점이다.

역할과 작동 원리

충전은 $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 로 이상화한다. 초기 Mn^{3+} · Mn^{4+} 혼합 장부를 사용하며 Mn^{3+} 관련 Jahn-Teller(전자 점유에 따른 국소 왜곡)와 용출을 연결해 읽는다. [1]

Mn 용출은 양극 손실뿐 아니라 음극 계면에도 영향을 줄 수 있다. $2\text{Mn}^{3+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Mn}^{4+}$ 식 하나로 모든 용출 속도를 설명하지 않는다. 상 안정성·산성 종·온도·전위를 함께 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

M~180.81 g/mol, 화학식당 전자 1개->148.2 mAh/g. Mn 원자 두 개가 있다고 전자 2개를 넣으면 이 작동 범위의 비용량을 과대 계산한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

온도·전위 범위·표면 보호·전해질·Mn³⁺ 비율을 기록한다. 깊은 리튬화 구간을 일반적인 양극 사용 구간과 섞어 설명하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 용출	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 상태를 비교한다.	용출량은 원인·산화 상태·이동 경로를 모두 알려주지 않는다.
왜곡·상 변화	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 국소 구조를 연결한다.	평균 회절이 국소 왜곡을 모두 보여주지는 않는다.
음극 계면 영향	음극 Mn 검출·효율·표면 화학을 함께 본다.	Mn 검출을 금속 Mn 도금으로 자동 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LMO에 Mn가 두 개 있으므로 반응 전자도 항상 두 개인가?

2. Mn 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 Li 한 개 탈리 구간은 전자 한 개다. 원자 수가 아니라 반응식과 작동 범위를 기준으로 한다.
2. 전해질·음극 ICP와 표면 상태를 비교한다. 용출량은 원인·산화 상태·이동 경로를 모두 알려주지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[2] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

[3] Nature Communications 4 (2013): Mn(II) deposition on anodes and its effects on capacity fade in spinel lithium manganate-carbon systems

<https://doi.org/10.1038/ncomms3437>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.4.2.1 XRD

1.1.2.1.3.2 LNMO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.3 스피넬 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

$\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$. 주 고전압 반응은 Ni 중심으로 설명한다.

고전압

약 4.7 V vs. Li/Li^+ 반응의 대표 설명이다. 전해질·집전체 계면의 조건을 함께 적는다.

핵심 내용

대표 조성 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 의 고전위 반응과 계면 안정성을 살핀다.

역할과 작동 원리

$\text{Mn}=+4$, $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$ 장부에서는 초기 $\text{Ni}=+2$ 다. Ni^{2+} 에서 Ni^{4+} 로 향하는 2전자 변화가 $\text{Ni}_{0.5}$ 개에 적용되어 화학식당 전자 1개가 된다. [1]

양이온 질서·산소 결손· Mn^{3+} 존재가 구조·속도·용출에 영향을 줄 수 있다. 높은 전위는 에너지에 유리하지만 전해질 산화·CEI 성장·AI 계면을 더 엄격하게 검토하게 한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

M~182.70 g/mol, 전자 1개->146.7 mAh/g. 평균4.7 V를 가정한 이론 활물질 에너지~689.5 Wh/kg. 이는 셀 에너지나 실제 가역 수명 성능이 아니다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

자리 질서·산소 결손·코팅, 전해질의 고전압 계면·상한·온도·전류를 기록한다. 액체의 산화 전류 시험만으로 복합전극에서 장기 안정성을 보증하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압 부반응	효율·가스·CEI 분석과 저항을 비교한다.	낮은 단발 산화 전류만으로 장기 안정성을 확정하지 않는다.
Mn 용출	전해질·음극 원소 정량과 구조를 연결한다.	용출 검출만으로 Mn ³⁺ 생성 원인을 정하지 않는다.
자리 질서 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·속도 응답을 비교한다.	질서도 하나로 전극 전체의 속도를 예측하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Ni가0.5개인데 화학식당 전자1개인 이유는?

2. 고전압 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. Ni당 2전자 변화가0.5개에 적용되기 때문이다. 반응 범위를 명시해야 한다.

2. 효율·가스·CEI 분석과 저항을 비교한다. 낮은 단발 산화 전류만으로 장기 안정성을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.5 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.2.1 XRD

1.1.2.1.3 스피넬계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.1.4 황·전환반응계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전환반응

저장 중 화학 결합·상이 바뀌는 반응이다. 고정 호스트의 삽입과 구별한다.

복합전극

활물질·전자망·이온망의 동시 연결이 필요하다.

핵심 내용

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

역할과 작동 원리

황계는 S와 Li_2S 사이 반응 및 중간체를 중심으로 이해한다. 액체에서 용해·셔틀·침전, 고체에서 접촉·반응층·부피·응력이 다르게 중요해진다. 모든 전환 소재가 황과 같은 기작은 아니다. [1]

이론 비용량의 이점은 비활성 혼합물·전해질·Li 과량·초기 효율과 함께 계산한다. 반응 생성물의 전자·이온 접근이 끊기면 원소가 남아 있어도 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 S50 wt% 복합 양극은 S 이론1672 mAh/g를 모두 쓴다고 해도 복합분말836 mAh/g이다. 전해질·집전체·Li·실제 이용률까지 포함하면 셀 값은 달라진다.

결과를 좌우하는 조건

황 질량·면적 용량·전해질/황 비·Li 재고·복합비·압력·온도를 적는다. S와 Li_2S 질량 기준은 나누어 쓴다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 전고체 황 연구는 반응층·전자/이온 전달·부피 변화와 접촉을 묶어 설계했다. 고체 채택 뒤에도 경로 유지가 필요하다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
중간체 이동	자기방전·효율·용액 분석을 연결한다.	액체 서틀 모형을 전고체에 그대로 적용하지 않는다.
생성물 고립	상·단면·전자/이온 경로를 비교한다.	원소 총량은 반응 가능량과 다르다.
접촉·응력 손실	충전 상태별 형상·압력·저항을 연결한다.	이론 용량만으로 실용 성능을 판단하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전환반응은 삽입반응과 어떻게 다른가?

2. 중간체 이동을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 상이·결합이 크게 변하며 생성물·중간체·접촉을 고려한다. 고정 호스트 안의 이온 출입만으로 설명하기 어렵다.

2. 자기방전·효율·용액 분석을 연결한다. 액체 셔틀 모형을 전고체에 그대로 적용하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Quasi-solid-state Li₂S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

[2] A highly utilized and practical lithium-sulfur positive electrode enabled in all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0>

이후 연계학습

1.1.2.1.4.1 황 양극

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재

1.1.2.1.4.1 황 양극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전환 반응

S가 Li_2S 로 바뀌며 저장하는 반응이다. 고정 골격의 단순 삽입과 다르다.

셔틀

용해된 중간체가 이동해 반대 전극에서 반응하는 현상이다. 고체전해질에서는 같은 용액 셔틀 모형을 그대로 적용하지 않는다.

핵심 내용

황에서 Li_2S 로 가는 전환반응과 폴리설파이드 셔틀을 이해한다.

역할과 작동 원리

이상적 반응 $\text{S} + 2\text{Li}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_2\text{S}$ 는 S당 전자2개다. 실제 액체 전해질에서는 여러 중간체와 용해·침전이 관여할 수 있다. 황· Li_2S 의 낮은 전자 전달과 이온·전자 접촉을 함께 해결해야 한다. [1]

활물질의 큰 이론 용량만으로 실용 셀 에너지를 정하지 않는다. 전해질 양, 황 로딩, 도전재·전해질 혼합물 비율, Li 금속 양과 효율이 필요하다. 고체계에서도 부피 변화와 접촉 손실·계면 반응은 남는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

S 질량 기준 $M=32.06\text{ g/mol}$, $n=2 \rightarrow 1672.0\text{ mAh/g}$. Li_2S 질량 기준 $M=45.94\text{ g/mol}$ 에서는 1166.8 mAh/g . 같은 반응도 분모가 달라지는 계산이다. [3, 4]

결과를 좌우하는 조건

황 면적 용량·전해질/황 비·Li 과량·온도·압력·복합전극 비율을 기록한다. 초기 성능과 장기 재고·접촉 유지의 차이를 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 전고체 황 양극 연구는 전자·이온 전달과 접촉·부피 변화를 함께 다뤘다. 고체전해질 채택 뒤에도 반응 경로 설계가 필요한 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
서틀·자기방전	휴지 전압·효율과 용액 중간체 분석을 연결한다.	효율 저하 전부를 서틀로 단정하지 않는다.
반응 생성물 고립	단면·전도망·상 분석과 용량을 비교한다.	S 총량이 남아 있어도 반응 접근성이 다를 수 있다.
고체계 접촉 손실	충전 상태별 접촉 영상·압력·저항을 비교한다.	액체 서틀이 줄어도 수명이 자동으로 좋아지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. S 기준과 Li_2S 기준의 비용량이 다른 이유는?

2. 셔틀·자기방전을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 같은 전자 수를 서로 다른 물질량으로 나누기 때문이다. 질량 기준을 명시해야 비교할 수 있다.

2. 휴지 전압·효율과 용액 중간체 분석을 연결한다. 효율 저하 전부를 셔틀로 단정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Quasi-solid-state Li_2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

[2] A highly utilized and practical lithium-sulfur positive electrode enabled in all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

1.1.2.1.4 황·전환반응계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.1.4.1 황 양극
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.1.4 도전재

1.1.2.1 양극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.1 층상 산화물

1.1.2.1.2 인산염계

1.1.2.1.3 스피넬계

1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.1.2.2 음극재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

음극 역할

방전에서 전자를 내보내며 저장 이온을 상대 전극으로 보낸다.

저장 방식

탄소 삽입·공극 저장, Si 합금화, 산화물 삽입, 금속 석출을 구별한다.

핵심 내용

저장 반응·전위·팽창·초기 비가역 손실을 기준으로 음극을 비교한다.

역할과 작동 원리

음극은 가역 용량·전위·초기 효율·팽창·계면·속도로 평가한다. 낮은 음극 전위는 셀 전압에 유리할 수 있지만 Li 금속 석출 기준과 가까워 전달·전류 조건을 관리해야 한다. [1]

높은 비용량은 양극과의 재고·용량 균형, 팽창·접촉·비활성 구성품에 제한된다. LTO처럼 높은 음극 전위의 선택은 다른 속도·계면·전압 상충을 갖는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극 2.0 mAh/cm^2 , 음극 2.4 면 $N/P=1.2$. 첫 회수 손실 0.2 mAh/cm^2 가 있으면 실제 풀셀 재고와 용량은 이 명목 비율만으로 정할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전위창· N/P ·면적 용량·초기 효율·전해질·온도·충전 조건·팽창을 기록한다. 반쪽셀의 과량 금속 재고를 풀셀에 옮기지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
재고·계면 손실	효율·표면·정량과 풀셀 균형을 연결한다.	음극 용량 감소만으로 활물질 소실을 확정하지 않는다.
금속 석출 경쟁	음극 전위·전압·금속 증거를 비교한다.	셀 전압만으로 국소 전위를 알 수 없다.
접촉·팽창 손실	단면·3D·두께·전자망과 이용률을 본다.	높은 비용량이 높은 체적 에너지를 보장하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 음극 비용량이 2배면 셀 에너지도 2배인가?

2. 재고·계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 양극·재고·전압·질량·팽창·전극 균형이 함께 들어가므로 아니다.
2. 효율·표면·정량과 풀셀 균형을 연결한다. 음극 용량 감소만으로 활물질 소실을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1 탄소계
- 1.1.2.2.2 Si계·합금계
- 1.1.2.2.3 삽입형 산화물
- 1.1.2.2.4 금속 음극

1.1.2.2.1 탄소계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탄소계

흑연·하드카본 등 결합·질서·공극이 다른 탄소를 묶는다.

전지 맥락

Li와 Na, 용매·계면을 같이 붙여 저장을 설명한다.

핵심 내용

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

역할과 작동 원리

흑연의 Li 저장은 층간 삽입·스테이징으로, 하드카본의 Na 저장은 층·결합·공극과 계면의 조합으로 읽는다. 모든 탄소를 C_6 상한이나 한 개 저장 기작으로 설명하지 않는다. [1]

탄소의 결정성·표면·공극은 가역 용량·초기 효율·전압·전자 전달을 동시에 바꾼다. 도전재 탄소와 저장 탄소의 역할도 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Li 흑연371.9 mAh/g 상한과 Na 하드카본 측정300 mAh/g는 다른 이온·반응·조건이다. 수치를 비교할 수는 있어도 같은 이론 반응의 이용률로 나누지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소 구조·전구체·열 이력·표면·공극·염/용매·전위·온도·효율을 기록한다. 닫힌 공극은 BET(기체 흡착 기반 비표면적)만으로 완전히 평가되지 않을 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 계면 설계 사례는 탄소 구조와 용매화·SEI를 함께 조절했다. 같은 원소라도 전지별 저장 경로를 따로 공부한다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 재고 손실	효율·계면·가스·구조를 연결한다.	손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.
저전압 저장 변화	전압·전자상태·공극 증거를 비교한다.	평탄 구간을 특정 위치에 자동 배정하지 않는다.
금속 석출·접촉	전위·형상·전자 연결과 금속 정량을 본다.	저전압 반응이 모두 금속 석출은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 흑연의 372 mAh/g을 Na 하드카본의 이론값으로 쓸 수 있는가?
2. 초기 재고 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 저장 호스트·이온·반응식이 달라 직접 적용할 수 없다.
2. 효율·계면·가스·구조를 연결한다. 손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[2] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.1.1 흑연

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

삽입

$\text{C}_6 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$. 호스트 안에 저장하는 반응이다.

스테이징

Li가 점유한 층의 배열 단계다. 하나의 균일한 농도 변화로만 생각하지 않는다.

핵심 내용

층간 Li 삽입을 이용하며 완전 리튬화의 대표 조성은 LiC_6 이다.

역할과 작동 원리

흑연의 층간 삽입에서는 Li를 형식적으로 +1로 배정하고 추가 전자가 탄소 전자상태에 기여한다. 전체 Li_xC_6 는 중성이다. 이것은 흑연 표면에 별도 Li 금속상이 생기는 석출과 다르다. [1]

삽입 전위가 Li 금속 기준에 가까워 빠른 충전·낮은 온도·높은 충전 상태에서 석출이 경쟁할 수 있다. SEI는 이온 이동을 허용하면서 용매 반응·일부 공삽입을 억제하는 역할을 한다. [1]

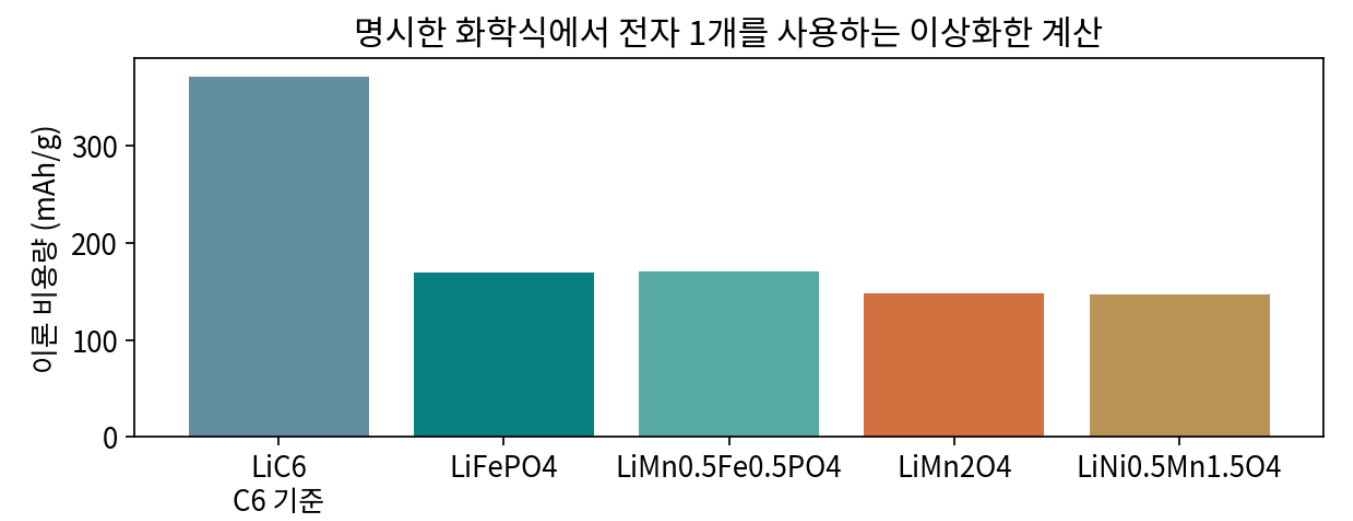
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

완전 삽입 LiC_6 , 삽입 전 C_6 질량 72.066 g/mol, 전자 1개 $\rightarrow$ 371.9 mAh/g. LiC_6 질량 전체로 나누면 다른 값이므로 통상 흑연 기준과 혼동하지 않는다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

입자 방향·크기·표면·전해질·온도·음극 로딩·N/P 균형·충전 전류를 기록한다. 셀 단자 전압만으로 국소 음극 전위를 알 수 없다.



각 화학식·명시한 질량 기준의 이론값. 실제 전극 성능이 아니다.

03 핵심내용 - 삽입과 석출을 구별하기

같은 Li, 다른 저장 상태

Li_xC_6 의 형식 Li^{+1} 과 별도 금속 Li^0 는 다른 상태다. 삽입에서는 호스트의 전자상태가 보상하고, 석출에서는 표면에 금속상이 생긴다. Li 원소를 검출한 결과만으로 두 상태를 나눌 수 없다. [2]

왜 빠른 충전·저온에서 경쟁이 생기는가?

고체·공극·계면 전달이 충분히 빠르지 않으면 국소 농도와 반응 전위가 불균일해진다. 낮은 삽입 전위 근처에서 금속 핵생성·석출이 경쟁할 수 있다. 온도·전류 임계값은 전극 두께·입자·재고·계면에 의존하므로 하나로 고정하지 않는다. [3]

풀셀 전압·효율 → 석출 후보 → 휴지 응답·금속에 민감한 화학/형태 증거 → 손실·위치 정량 순서로 판단한다. 안전상태·정량법은 별도 분석 문서에서 공부한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li 석출	전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다.	용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.
SEI 성장	표면 화학·가스·효율·저항을 비교한다.	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)의 표면 성분만으로 SEI 총량을 알 수 없다.
전자 접촉·층 손상	입자·단면·구조와 이용률을 연결한다.	흑연이 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

1. Li_xC_6 에서 Li가+1이면 전극 전체도 양전하인가?

2. Li 석출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 전체는 중성이다. 탄소 전자상태가 전하를 보상한다. 산화수는 실제 부분 전하와 구별한다.
- 전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다. 용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

천연 흑연

지질학적 기원의 흑연을 정제·형상화·표면 처리한 소재다.

원료와 완제품

원료 흑연의 특성이 곧 전극용 구형화·코팅 제품의 최종 특성은 아니다.

핵심 내용

천연 원료의 정제·형상·표면 처리와 불순물 관리가 중요하다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 흑연의 Li 층간 삽입이다. 천연 기원은 원료·불순물·형상·결정성의 출발 조건을 설명하며, 반응 화학식 자체를 바꾸지 않는다. 정제·구형화·코팅에 따라 배향·탭밀도·계면이 달라진다. [1]

판상 입자의 방향은 전극 압축 때 면내·두께 방향 전달에 영향을 줄 수 있다. 천연이라는 이름만으로 낮은 비용·높은 초기 효율·낮은 팽창을 보장하지 않는다. 구체 제품과 조건을 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활물질95 wt%, 실제 흑연 비용량350 mAh/g 가정이면 코팅 혼합물 기준332.5 mAh/g. 집전체 포함 시 더 낮아진다. 천연 흑연의 고정 성능값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

불순물·정제, 구형화·코팅, 입도·배향·공극·초기 효율·전류 조건을 기록한다. 천연/인조 비교는 동일 로딩·전해질·압축·온도에서 한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 부반응	표면·불순물·효율을 비교한다.	천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.
배향 전달 제한	전극 단면·배향 회절과 방향별 저항을 연결한다.	분말 전도도를 전극 두께 방향 전도도로 그대로 쓰지 않는다.
입자·코팅 변화	사이클 전후 표면·단면과 전압을 본다.	코팅 검출만으로 연속성·효과를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 천연 흑연의 저장 반응은 인조 흑연과 본질적으로 다른가?
2. 초기 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 흑연 층간 Li 삽입이다. 차이는 구조·형상·불순물·표면·제조 이력에 따라 평가한다.
2. 표면·불순물·효율을 비교한다. 천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인조 흑연

탄소 원료를 열처리·흑연화해 만든 소재다.

흑연화

층의 배열·질서가 발전하는 과정이다. 제조 이력과 최종 결정성·표면 상태를 구별한다.

핵심 내용

탄소 원료의 탄화·흑연화로 구조와 형상을 조절한다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 $C_6 + xLi^+ + xe^- \leftrightarrow Li_xC_6$ 다. 원료·흑연화·입자 조립·표면 처리로 모양·방향·공극과 계면을 설계할 수 있다. 인조라는 이름만으로 모든 제품의 성능과 수명을 정하지 않는다. [1]

결정성이 높아지면 결함·표면·배향도 바뀔 수 있다. 가역 용량·초기 효율·속도·밀도의 상충을 실제 전극에서 비교한다. 제조 에너지를 제품의 전기화학 에너지와 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A:350 mAh/g×전극밀도1.5 g/cm³=525 mAh/cm³. B:340×1.6=544 mAh/cm³. B는 질량 비 용량이 낮아도 코팅 체적 용량은 높다. 동일 조성·기준 가정이다.

결과를 좌우하는 조건

원료·열 이력·결정성·입도·형상·코팅·압축을 기록한다. 체적 성능을 비교할 때 공극·집전체·전해질 포함 여부를 명시한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 손실	초기 효율·표면·전해질 분석을 연결한다.	높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.
속도·배향 차이	전류별 전압과 방향·단면 관찰을 비교한다.	천연/인조 이룸으로 속도 순서를 고정하지 않는다.
입자 접촉 상실	사이클 후 단면·밀도·전자 저항을 비교한다.	분말의 고유 특성과 전극 구조를 분리한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 질량 비용량이 큰 시료가 체적 용량도 반드시 큰가?
2. 계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전극 밀도와 조성이 함께 들어가므로 아니다. 같은 기준에서 $q_{\text{체적}} = q_{\text{질량}} \times \text{밀도}$ 로 비교한다.
2. 초기 효율 · 표면 · 전해질 분석을 연결한다. 높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

1.1.2.2.1.1 흑연 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.1 천연흑연
- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.2 하드카본

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

하드카본

통상 쉽게 흑연화되지 않는 무질서한 탄소다. 짧은 층·결함·공극이 함께 존재한다.

저전압 구간

Na 저장 곡선의 평탄 구간이다. 저장 위치·전하 상태를 별도 증거로 판단한다.

핵심 내용

난흑연화 탄소로 무질서 구조와 공극이 저장 거동에 관여한다.

역할과 작동 원리

Na 저장은 층·결함에 대한 흡착·삽입과 공극 관련 저장 등이 제안되며 시료·전해질에 따라 기여가 달라진다. 전압 곡선을 임의의 단일 기작으로 모두 대응시키지 않는다. [1]

초기 효율은 표면 반응·접근성·잔류 Na 등에 영향을 받는다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 면적이 작은 시료도 닫힌 공극과 전해질 계면이 중요할 수 있다. 구조·전자상태·전하량을 함께 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

첫 삽입350 mAh/g, 첫 탈리300 mAh/g인 교육용 예: 초기 회수 효율=300/350×100=85.7%, 차이50 mAh/g. 손실 화학종의 종류·양은 이 숫자만으로 분리할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전구체·열 이력·층 간격·공극·표면, Na 재고·염·용매·전위 범위·온도·전류를 기록한다. Li 흑연의372 mAh/g 상한을 하드카본 Na 저장에 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 MOF 유리 코팅 연구는 Na⁺ 접근과 NaF가 많은 계면 형성을 조절했다. 보고된 성능을 모든 하드카본에 적용하지 않고 그 코팅·전해질 조건으로 읽는다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 비가역 손실	효율·가스·표면 화학을 비교한다.	차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.
평탄 구간 변화	EPR·산란·공극과 전압을 연결한다.	BET 면적 또는 전압 하나만으로 닫힌 공극 저장을 확정하지 않는다.
계면 접근 제한	용매화·온도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 저장 이용률을 비교한다.	벌크 전도도가 높아도 탈용매화는 제한될 수 있다.

03 핵심내용 - 저장 기작과 탐침의 범위

전압과 저장 위치는 일대일인가?

기울어진 구간과 낮은 전위의 평탄 구간은 구조·계면·이용률이 함께 반영된 결과다. 층간·결함·공극·Na의 전자상태 후보를 제시하고, EPR(전자 스핀 공명: 전자 상태)·산란·분광·전하량으로 모델을 비교한다. 같은 곡선 모양만으로 같은 기작을 확정하지 않는다. [1, 2]

단한 공극과 계면 접근

기체 흡착으로 접근하기 어려운 공극은 별도 산란·구조 증거로 본다. 표면에서 탈용매화·계면층 전달이 제한 되면 내부 저장 자리가 있어도 이용률이 낮을 수 있다. 열 이력·공극과 전해질 계면을 나누어 제어한 대조가 필요하다. [3, 4]

기록 예시: 탄소 구조·표면 -> 초기 효율과 전압 구간 -> 공간·전자상태 증거 -> 가능한 기작 -> 배제하지 못한 대안. 연구마다 제안된 저장 모델의 조건을 붙인다.

04 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 하드카본의 낮은 BET 면적이 저장 공극이 없다는 뜻인가?
2. 초기 비가역 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 닫힌 공극은 기체 탐침 접근이 제한될 수 있다. 산란·전자상태·전기화학 증거를 보완한다.
2. 효율·가스·표면 화학을 비교한다. 차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[2] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[3] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5 전해질
- 1.4.2.6 PSA·BET·공극분석
- 1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.1 탄소계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si계 분류

원소Si·SiO_x·Si/C 복합재는 서로 다른 조성·구조다.

합금화

Li 저장 중 결합·상과 큰 부피 변화가 생긴다.

핵심 내용

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

역할과 작동 원리

Si계는 높은 용량을 목표로 하지만 초기 재고 손실·팽창·SEI 재형성·전자 연결을 함께 설계한다. SiO_x의 산소계 생성물, Si/C의 탄소·공극 역할은 순수 Si와 다르다. [1]

나노화·복합화·바인더·계면·초기 Li 보충은 서로 다른 문제를 다루는 접근이다. 하나의 설계로 모든 손실이 없어졌다고 설명하지 않는다. 전체 분말·코팅·셀의 질량 기준을 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si10 wt% 가역2000, 흑연90%350이면 혼합515 mAh/g. 실제 이용률·초기 효율·추가 바인더·팽창·밀도는 별도다.

결과를 좌우하는 조건

Si 비율·영역 크기·산소·탄소·바인더·공극·면적 로딩·충전 깊이·재고를 기록한다. 높은 질량 용량과 높은 체적 성능의 상충을 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 3D Si/흑연 연구는 공극과 도전재·바인더 분포의 균형을 강조했다. 소재 함량과 공간 설계를 함께 본다.
[2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·공극 손실	두께·3D 공극·접촉을 비교한다.	전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.
초기 Li 손실	효율·화학 생성물·계면을 연결한다.	차이 전하를 한 생성물로 모두 환산하지 않는다.
도전망 손실	전자 연결·저항·이용률을 비교한다.	Si 원소량이 곧 반응 가능량은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Si} \cdot \text{SiO}_x \cdot \text{Si/C}$ 를 같은 비용량 값으로 써도 되는가?
2. 팽창·공극 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응·비활성 질량·초기 손실이 달라 각 질량 기준과 이용률을 확인한다.
2. 두께·3D 공극·접촉을 비교한다. 전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.1 Si
- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 1.1.3 바인더

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

저장 반응

$\text{Si} + x\text{Li}^+ + xe^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{Si}$ 의 합금화로 표현한다.

초기 효율

첫 삽입과 회수 전하의 비다. 높은 가역 비용량과 별도 지표다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

역할과 작동 원리

Si는 큰 저장량을 목표로 하지만 합금화 중 구조·부피 변화가 크다. 입자 파손·전자 고립·SEI 재형성·Li 재고 감소를 각각 구별한다. 나노화는 파손을 줄일 수 있어도 표면 손실과 밀도 부담이 커질 수 있다. [1]

순수 Si 입자의 용량과 Si/C·흑연 혼합 전극의 용량은 질량 기준이 다르다. 입자의 Li 함량·전압 창·탄소·바인더·공극이 실제 이용률을 좌우한다. [1]

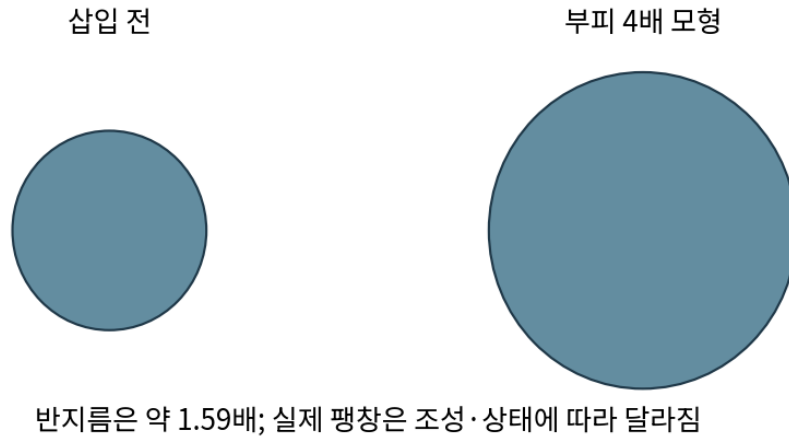
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

상한을 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$, Si당3.75전자로 가정하면 $q=3.75 \times 96485 / (3.6 \times 28.085) = 3578.6 \text{ mAh/g(Si 기준)}$. 특정 시험에서 이 상한을 모두 가역 사용한다는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

입자 크기·표면, Si 함량·도전망·바인더·공극, Li 재고·충전 깊이·압력을 기록한다. 초기 낮은 효율을 상대 양극과의 Li 재고로 연결한다.



직접 제작한 부피·길이 변화 모형. 실제 시료의 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 3D 연구는 바인더·도전재 분포와 공극이 Si 이용률과 팽창을 함께 좌우함을 보였다. [2]

03 핵심내용 - 팽창에서 Li 손실까지

두 가지 손실 경로

팽창·수축으로 전자 연결이 끊기면 Si가 남아 있어도 이용 가능한 활물질이 줄어든다. 새 표면이 전해질과 반응하면 추가 SEI와 Li 재고 손실이 생긴다. 두 결과는 같은 사이클에 함께 나타날 수 있지만 분석 질문은 다르다.

입자·전극·셀의 크기

입자 부피, 코팅 두께, 셀 팽창은 서로 다른 규모다. 전극 공극이 팽창을 흡수하는 동안 겉보기 두께 변화가 작을 수 있고, 공극이 사라지면 이온 이동이 제한될 수 있다. 반복 변형 후 도전망·바인더·집전체 접촉을 확인한다.
[2]

높은 Si 단독 용량 -> Si/C·흑연 혼합 용량 -> 코팅 비활성 질량 -> 초기 Li 재고 -> 전극 팽창·밀도 -> 셀 에너지 순서로 계산 범위를 확장한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·균열	충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다.	전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.
SEI 재형성	효율·가스·표면 분석과 새 표면을 연결한다.	효율 손실 하나로 계면층 두께를 정량하지 않는다.
전자 고립	도전망·단면과 가역 용량을 비교한다.	Si 원소가 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

- 작은 Si 입자가 모든 문제를 해결하지 못하는 이유는?
- 팽창·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 표면적·부반응·밀도·도전망·Li 재고 문제가 남으며 전극 구조와 사용 조건을 함께 설계해야 한다.
- 충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다. 전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 1.1.3 바인더
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.2.2.2.1 Si

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

SiO_x 의 x 는 평균 O/Si 비다. 단일 순수 SiO 결정상이라는 뜻은 아니다.

초기 생성물

Li를 포함한 산화물·실리케이트와 활성 Si 등의 분포를 고려한다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

역할과 작동 원리

SiO_x 의 초기 리튬화는 Si-O 환경의 변화와 여러 생성물을 만들 수 있다. 이후 활성 Si의 합금화와 매트릭스·계면의 역할을 나누어 읽는다. 모든 시료를 한 개 반응식으로 완전 설명하지 않는다. [1]

산소계 매트릭스는 팽창과 접촉 유지에 영향을 줄 수 있지만 Li 소비와 비활성 질량도 늘릴 수 있다. x ·탄소 코팅·구조·입자·초기 Li 보충을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 첫 삽입1500, 회수1100 mAh/g(SiO_x 기준)이면 효율73.3%, 차이400 mAh/g. 실제 반응 전하를 활성 Si·계면·산소계 생성물로 분리하려면 추가 분석이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

O/Si 비·Si 영역 크기·탄소·전압 창·전극 조성·초기 재고를 적는다. 순수 Si의3579 mAh/g을 SiO_x 분말 질량에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 흑연/Si 계열의 3D 분석은 상·공극·도전재 연결을 같이 볼 필요를 보여준다. SiO_x 의 특정 반응 생성물은 해당 시료의 화학 분석으로 확인한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Li 소비	효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다.	효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.
팽창·접촉 변화	3D 구조·두께·전자 경로를 비교한다.	산소 존재가 균열을 모두 억제한다고 가정하지 않는다.
조성·국소 분포 차이	원소 비·분광·현미경을 연결한다.	평균 x만으로 내부 상과 크기를 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. SiO_x 의 x 만 같으면 두 소재의 성능이 같은가?

2. 초기 Li 소비를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 국소 Si·산소계 상·입자·코팅·전극 연결이 다를 수 있으므로 같다고 볼 수 없다.
2. 효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다. 효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si/C

여기서는 Si-탄소 복합재를 뜻한다. 탄화규소 SiC 화합물과 구별한다.

복합 역할

Si는 주로 합금 저장, 탄소는 저장·전자 연결·완충·계면 등 구조에 따른 역할을 한다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

역할과 작동 원리

Si/C에서는 Si 영역을 탄소 구조와 연결해 팽창 중 전자 접촉을 유지하고 전해질 접근·계면을 조절한다. 탄소 겹질이 있다는 사실만으로 균일한 보호·충분한 이온 이동을 보증하지 않는다. [1]

복합재 용량은 Si와 탄소의 질량·이용률·손실을 함께 계산한다. Si 질량 기준의 큰 값과 전체 복합분말·코팅·셀 기준의 값을 구별한다. 공극 여유는 팽창을 수용하지만 체적 밀도를 낮출 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

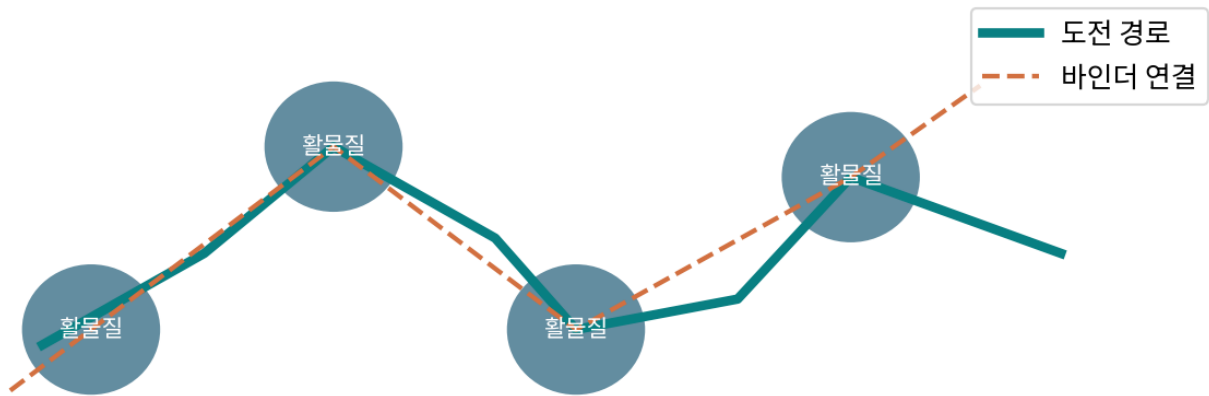
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si20 wt%(가역2000 mAh/g), 탄소80 wt%(350 mAh/g)이 독립적으로 이용되면 복합재
 $=0.2 \times 2000 + 0.8 \times 350 = 680 \text{ mAh/g}$. 실제 반응·연결·부반응을 포함한 측정값은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량·영역 크기·탄소 두께·빈 공간·밀도·바인더·초기 효율을 기록한다. 내부 빈 공간과 높은 체적 에너지의 상충을 계산한다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



전자·기계적 연결을 나눈 직접 제작 모형. 실제 3D 관찰 자료가 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 연구는 도전재·바인더와 공극의 분포를 3D로 연결했다. 복합재의 공간 설계가 단순 함량 계산을 넘어서는 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
탄소망·접촉 상실	3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다.	탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.
계면층 재형성	효율·가스·코팅 전후 표면 분석을 비교한다.	코팅이 있어도 균열·이온 경로에 따라 반응이 달라진다.
공극·두께 손실	충전 상태별 공극·팽창과 밀도를 비교한다.	높은 비용량이 높은 체적 용량을 자동으로 뜻하지 않는다.

확인 문제

1. Si/C와 SiC를 왜 구별해야 하는가?
2. 탄소망·접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. Si/C는 복합 구조의 표기이고 SiC는 탄화규소 화합물이다. 결합·반응·질량 계산이 다르다.
2. 3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다. 탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

[3] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3 바인더

1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.2.2.3 삽입형 산화물

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

범위

여기서는 LTO 등 삽입형 산화물 음극을 다룬다. 모든 금속 산화물이 삽입 반응인 것은 아니다.

삽입형

골격에 이온이 드나들며 금속 전자상태가 바뀐다.

핵심 내용

산화물 호스트에 Li가 삽입되는 음극이며 전위와 안정성을 비교한다.

역할과 작동 원리

삽입형 산화물은 반응 전위·가역 범위·격자 변화·전자 전달·계면으로 평가한다. LTO는 대표적으로 작은 격자 변화와 높은 음극 전위를 갖지만 이는 계열 전체의 동일 성능이 아니다. [1]

높은 음극 전위는 상대 양극과의 셀 전압을 줄인다. 구조 유지의 장점과 전자망·가스·계면·비용량의 상충을 함께 본다. 전환형 산화물의 반응과 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극3.7 V에서 흑연0.1 V면3.6 V, LTO1.55 V면2.15 V. 같은 용량이라도 에너지가 다르다. 실제 평균과 분극은 곡선으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

조성·반응 유형·전압 범위·입자·탄소망· 전해질·온도·가스 조건을 적는다. 격자 변화가 작아도 전극·셀 변화는 따로 측정한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 전달 제한	입자·도전재·전류별 전압을 연결한다.	구조 안정성이 높은 속도를 자동으로 뜻하지 않는다.
계면·가스 변화	기체·표면·효율·저항을 비교한다.	높은 음극 전위가 모든 부반응을 배제하지 않는다.
반응 범위 차이	충전 상태별 구조와 전하량을 비교한다.	산화물 이름만으로 삽입·전환을 정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 모든 금속 산화물 음극이 고정 골격 삽입을 하는가?
2. 전자 전달 제한을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전환형 등 다른 반응도 있으므로 화학식·전압 범위·생성물로 구분한다.
2. 입자·도전재·전류별 전압을 연결한다. 구조 안정성이 높은 속도를 자동으로 뜻하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Atomic-scale storage in $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

[2] Multi-layer electrode with nano- $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

이후 연계학습

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.2.2.3.1 LTO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 의 약칭이다. $\text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 로 향하는 3Li 반응을 대표적으로 쓴다.

전위

약 1.55 V vs. Li/Li^+ 의 대표 반응이다. 흑연보다 높은 음극 전위는 셀 전압에 영향을 준다.

핵심 내용

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 삽입형 음극으로 작은 부피 변화와 높은 음극 전위를 살핀다.

역할과 작동 원리

반응 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12} + 3\text{Li}^+ + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 에서 Ti 전자상태가 전하를 보상한다. 초기 Ti 평균 +4, 반응 후 평균 +3.4로 장부를 쓴다. “zero strain”은 매우 작은 격자 변화의 특성을 가리키며 모든 전극 변형이 0이라는 의미는 아니다. [1]

비교적 높은 음극 전위는 Li 금속 석출과 계면 측면의 이점이 있을 수 있지만 상대 양극과의 전압 차이를 줄인다. 전자 전달·면적 로딩·가스·계면 반응을 함께 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$M(\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}) \sim 459.08 \text{ g/mol}$, $n=3 \rightarrow 175.1 \text{ mAh/g}$. 양극3.45 V, 음극1.55 V의 교육용 평균이면 셀 ~1.90 V. 높은 속도와 높은 에너지는 같은 지표가 아니다. [3, 4]

결과를 좌우하는 조건

입자·탄소망·표면·전해질·온도·가스·전압 범위·로딩을 기록한다. 작은 격자 변형을 가스 발생이나 계면 손실이 없다는 뜻으로 확대하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 이용률 저하	전압·전자망·입자·공극을 비교한다.	통로 구조만으로 전극 전달이 충분하다고 판단하지 않는다.
가스·계면 변화	기체 분석·효율·표면·저항을 연결한다.	높은 음극 전위가 모든 부반응을 배제하지는 않는다.
상·반응 범위 변화	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전하량을 비교한다.	평균 Ti 산화수만으로 국소 상태를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LTO가 고속 특성이 좋아도 셀 에너지가 작아질 수 있는 이유는?
2. 고율 이용률 저하율 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 음극 전위가 양극과의 전압 차이를 줄이고 질량 기준 용량도 함께 들어가기 때문이다.
2. 전압·전자망·입자·공극을 비교한다. 통로 구조만으로 전극 전달이 충분하다고 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Atomic-scale storage in Li₄Ti₅O₁₂, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

[2] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.4.2.1 XRD

1.1.2.2.3 삽입형 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.2.2.4 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 산화·환원과 전위

1.1.1.1.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 음극

금속의 석출·용출을 저장 반응으로 쓰는 경우를 중심으로 한다.

재고

금속 총량과 다시 회수 가능한 활성 양을 구별한다.

핵심 내용

금속의 석출·용출을 활용하며 형태 변화와 계면 안정성이 중요하다.

역할과 작동 원리

금속 저장은 별도 금속상 형성·제거로 접촉·형상·국소 전류·계면을 바꾼다. 고립된 금속과 계면 화합물은 상태와 회수 가능성이 다르다. Li와 Na의 계면 조건을 같다고 가정하지 않는다. [1]

무음극 전지는 초기 음극 쪽 과량 금속이 없어 매회 회수 효율과 풀셀 재고가 중요하다. 과량 금속 대칭셀 수명과 무음극 풀셀 성능을 같은 지표로 읽지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극이 2 mAh/cm^2 의 재고를 공급하고 첫 손실 0.2면 단순 장부에서 1.8이 남는다. 금속 두께·고립·부반응의 기여는 추가 정량이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

금속 종류·과량·집전체·면적 용량·전류·염/용매·압력·회수 조건을 기록한다. 효율의 시험 정의를 먼저 읽는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Li 금속 고체계 연구는 기계적 접촉과 보호·전달을 함께 조절한다. 금속 종류와 재고 조건을 붙여 사례를 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
금속 고립	형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다.	전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.
불균일 석출	핵생성·국소 형태·전류를 비교한다.	평균 전류밀도가 국소 최고값과 같지 않다.
계면·접촉 손실	표면·압력·저항·재고를 연결한다.	고체 전해질이 모든 침투·부반응을 없애지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 과량 금속을 쓴 대칭셀 수명이 긴 결과를 무음극 풀셀에 바로 적용해도 되는가?
2. 금속 고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 재고·회수 조건·상대 전극·전해질 양이 달라 직접 적용하지 않는다.
2. 형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다. 전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{Li}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}^0$ 의 석출·용출이다. 금속상 자체가 저장 대상이다.

고립 Li

금속으로 남아 있어도 전자 경로가 끊겨 회수되지 못한 Li와 계면 화합물을 구별한다.

핵심 내용

Li 석출·용출을 이용하며 계면막·고립 Li·국부 전류를 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

리튬 금속은 높은 질량 비용량을 가지지만 균일한 석출·용출과 전자 접촉·계면 유지가 필요하다. 새 표면·계면층 파손·고립 금속·전해질 소비가 Li 재고와 효율을 줄일 수 있다. [1]

금속 Li 음극의 의도한 석출과 흑연 음극의 원하지 않은 석출은 전지 맥락이 다르다. 고체전해질을 사용해도 계면 반응·접촉·전자 누설·국소 전류의 문제가 남을 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

가역 회수1.000 mAh, 입력1.005 mAh라면 해당 시험 효율99.50%. 평균99.9%가100회 유지된 단순 누적 모형은 $0.999^{100} \sim 90.5\%$ 다. 실제 용량 수명은 재고·조건·손실 변화가 있어 이 곱과 같지 않다.

결과를 좌우하는 조건

Li 두께·면적 용량·전류·전해질 양·압력·집전체·충전 범위를 기록한다. 과량 Li의 대칭셀 수명을 무음극 풀 셀의 Li 재고 효율로 바로 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 Li 금속 접촉·기계적 통합·전달을 함께 설계했다. 벌크 전도도만으로 금속 음극 수명을 판단하지 않는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비활성 Li 증가	화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다.	효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.
접촉·전류 불균일	단면·계면·국소 형상과 압력 응답을 비교한다.	전체 평균 전류밀도는 국소 최고값을 나타내지 않는다.
고체계 침투·저항	내부 영상·전자 누설·계면 성분·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 본다.	높은 벌크 강성만으로 침투 억제를 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 금속에서 손실된 Li는 모두 금속 Li 상태인가?
2. 비활성 Li 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 전자 고립 금속 Li^0 와 SEI 등 Li^+ 화합물·다른 잔류 상태를 구별한다.
2. 화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다. 효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[4] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.1.7.2 Cu 집전체
- 1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.4 금속 음극 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2 음극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.1 탄소계

1.1.2.2.2 Si계·합금계

1.1.2.2.3 삽입형 산화물

1.1.2.2.4 금속 음극

1.1.2 활물질 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1 양극재

1.1.2.2 음극재

1.2.2 로딩량·면적당 용량